PADHAKU
अन्वेषण · कक्षा 9 विज्ञान



अ ध्या य 11

जनन — जीवन की निरंतरता

NCERT अभ्यास के उत्तर

चिंतन कीजिए	2 प्रश्न
क्रियाकलाप 11.1 · 11.1.1 पौधों का कायिक प्रवर्धन कृषि में किस प्रकार उपयोगी है?	4 प्रश्न
क्रियाकलाप 11.2 · यीस्ट में मुकुलन	1 प्रश्न
क्रियाकलाप 11.3 · ब्रेड की फफूँद में बीजाणु निर्माण	4 प्रश्न
11.2.1 अर्धसूत्री विभाजन और विभिन्नता · क्रियाकलाप 11.4	3 प्रश्न
11.2.2 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन · क्रियाकलाप 11.5	6 प्रश्न
क्रियाकलाप 11.6 · मटर के पौधे में परागण	2 प्रश्न
क्रियाकलाप 11.7 · परागण की युक्तियाँ और बीज निर्माण	3 प्रश्न
सोचिए और बताइए · 11.2 पौधों में लैंगिक जनन	3 प्रश्न
सोचिए और बताइए · 11.3 जंतुओं में लैंगिक जनन	2 प्रश्न
जिज्ञासा-सूत्र · शिशु का जैविक लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है?	1 प्रश्न

💡 उत्तर को रटें नहीं, समझें। हर उत्तर में वही शब्द हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं — बस उन्हें अपने शब्दों में लिखना सीखें।
Beginners Point द्वारा स्वतंत्र अध्ययन सामग्री। यह NCERT का आधिकारिक प्रकाशन नहीं है।

⭐ चिंतन कीजिए

1 **एक कृषक फसल उत्पादन के लिए अलैंगिक या लैंगिक जनन विधियों का चयन किस आधार पर करता है?**

✔ उत्तर

- **अलैंगिक (कायिक) विधियाँ** तब, जब कृषक को शीघ्रता से ऐसे बहुत-से पौधे चाहिए जो किसी अच्छे जनक पौधे के बिलकुल समान हों (वही स्वाद, उपज, रंग), जैसे — गन्ना, आलू, केला, गुलाब। उन पौधों के लिए भी जिनमें अच्छे बीज कम बनते हैं या नहीं बनते।
- **लैंगिक विधियाँ (बीज)** तब, जब कृषक दो जनकों के लक्षणों को मिलाकर नए उपयोगी लक्षणों (अधिक उपज, रोग-प्रतिरोध) वाली नई किस्में चाहता है, या उन फसलों के लिए जो बीजों से आसानी से उगती हैं, जैसे — गेहूँ, चावल, मक्का।

2 **आपके विचार से अधिकांश जटिल संरचना वाले जंतु और पुष्पी पादप लैंगिक जनन क्यों करते हैं जबकि यीस्ट और हाइड्रा जैसे अनेक सरल जीव मुख्यतः अलैंगिक जनन करते हैं?**

✔ उत्तर

- लैंगिक जनन में दो जनकों के लक्षण मिलते हैं और **विभिन्नता** उत्पन्न होती है। विभिन्नता उन जटिल जीवों को बदलते परिवेश के अनुकूल बनने में सहायता करती है जो लंबे समय तक जीते हैं और धीरे-धीरे जनन करते हैं।

- यीस्ट और हाइड्रा जैसे सरल जीवों को **तेजी से** संख्या बढ़ानी होती है। अलैंगिक जनन में केवल एक जनक की आवश्यकता होती है, यह शीघ्र होता है और अनुकूल परिस्थितियों में बहुत-सी प्रतियाँ बनाता है।

⭐ क्रियाकलाप 11.1 · 11.1.1 पौधों का कायिक प्रवर्धन कृषि में किस प्रकार उपयोगी है?

कर्तन (i) **क्या माली, वैज्ञानिक अथवा बागवानी विशेषज्ञ किसी पौधे की अत्यधिक बढ़ी हुई शाखाओं को उसके वर्धन-काल के अंत में काटते हैं?**

💡 नमूना उत्तर

हाँ। वर्धन-काल के अंत में अत्यधिक बढ़ी हुई शाखाएँ प्रायः काट (छाँट) दी जाती हैं। इन्हीं स्वस्थ शाखाओं से कर्तन बनाई जाती हैं।

कर्तन (ii) **इन्हें नए पौधे उगाने के उद्देश्य से किसी पौधे की कर्तन तैयार करते हुए देखिए। कर्तन की औसत लंबाई लिखिए।**

💡 नमूना उत्तर

कर्तन प्रायः **15–20 cm** लंबी होती है, जो स्वस्थ और परिपक्व तने से काटी जाती है (लंबाई पौधे के अनुसार अलग हो सकती है)।

कर्तन (iii) **कर्तन पर पर्वसंधियों और पर्वों की संख्या गिनिए।**

💡 नमूना उत्तर

एक कर्तन पर प्रायः **3–4 पर्वसंधियाँ** और उनके बीच पर्व होते हैं। मिट्टी में दबी निचली पर्वसंधियों से जड़ें निकलती हैं और ऊपरी पर्वसंधियों की कलिकाओं से नए प्ररोह निकलते हैं।

अवलोकन **कर्तन, कलम बाँधना और परतन: पौधों को नियमित रूप से पानी दीजिए और यदि कोई परिवर्तन दिखाई देते हैं तो उनका अवलोकन कीजिए।**

✔ उत्तर

- **कर्तन:** कुछ दिनों बाद निचली पर्वसंधियों पर जड़ें बनती हैं और नई पत्तियाँ निकलती हैं; प्रत्येक कर्तन एक नए पौधे में विकसित हो जाती है।
- **कलम बाँधना:** पौधा 'B' का तना पौधा 'A' से जुड़कर बढ़ने लगता है; पौधा 'A' की जड़ों का उपयोग करते हुए यह पौधा 'B' के पुष्प (जैसे पीला/गुलाबी गुलाब) देता है।
- **परतन:** 10–15 दिनों में टहनी के दबे भाग पर जड़ें विकसित हो जाती हैं; जनक पौधे से काटने पर यह नए पौधे के रूप में बढ़ता है।

निष्कर्ष: इन सभी विधियों में केवल एक जनक होता है, इसलिए नए पौधे जनक के समान होते हैं (अलैंगिक जनन)।

⭐ क्रियाकलाप 11.2 · यीस्ट में मुकुलन

? **क्या आपको यीस्ट की जनक कोशिकाओं से निकलते हुए छोटे गोलाकार मुकुल (उद्वर्ध) दिखाई देते हैं? क्या इन लक्षणों से यीस्ट के द्विगुणित होने के संकेत मिलते हैं? ये**

अवलोकन यीस्ट में जनन को समझने में आपकी किस प्रकार से सहायता करते हैं?

✔ उत्तर

- हाँ, अनेक यीस्ट कोशिकाओं से छोटे गोलाकार मुकुल निकलते दिखाई देते हैं; कुछ मुकुलों पर भी मुकुल बनकर एक शृंखला बन सकती है।
- हाँ, इससे पता चलता है कि यीस्ट कोशिका अपनी प्रति बना रही है।
- अतः यीस्ट **मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन** करता है: जनक कोशिका पर एक मुकुल बनता है, बड़ा होता है और अंत में अलग होकर नई यीस्ट कोशिका बन जाता है।

⭐ क्रियाकलाप 11.3 · ब्रेड की फफूँद में बीजाणु निर्माण

5 **तीन दिनों के पश्चात आवर्धक लेंस से ब्रेड अथवा रोटी की सतह का अवलोकन कीजिए। क्या आपको इस पर कवक (फफूँद) की वृद्धि दिखाई देती है?**

✔ उत्तर

हाँ। पहले सफेद रुई जैसे धागे दिखाई देते हैं, बाद में उन पर छोटे-छोटे काले (या हरे) बिंदु दिखते हैं। यही फफूँद (कवक) है।

8–9 **फफूँद को सूक्ष्मदर्शी से देखिए, उसका चित्र बनाइए और उसकी तुलना चित्र 11.8 से कीजिए।**

✔ उत्तर

हमें पतले, धागे जैसे **कवक तंतु** दिखते हैं जिनके सिरों पर गोल **कोश (थैली)** होते हैं (राइजोपस जैसे, चित्र 11.8 क)। कोश में बहुत-से छोटे गोल **बीजाणु** होते हैं। चित्र 11.8 क की तरह कवक तंतु, कोश और बीजाणु का चित्र बनाइए।

? **क्या आपको थैली नुमा गोलाकार सिरे वाली धागे जैसी संरचनाएँ दिखती हैं? क्या आप थैली के अंदर छोटी-छोटी गोलाकार संरचनाएँ (बीजाणु) भी देख पाते हैं? आपके ब्रेड के टुकड़े पर फफूँद कहाँ से आई?**

✔ उत्तर

- हाँ, सिरों पर गोल थैली वाले धागे जैसे कवक तंतु दिखते हैं।
- हाँ, थैलियों में बहुत-से छोटे गोल बीजाणु होते हैं।
- फफूँद **वायु में उपस्थित बीजाणुओं** से आई। वे नम ब्रेड पर आ गए और गर्मी तथा नमी मिलने पर अंकुरित होकर तेजी से बढ़ने लगे।

विज्ञान एवं समाज **क्या आप किसी ऐसे कवक के विषय में जानते हैं जो प्लास्टिक को निम्नीकृत कर सकता है?**

💡 नमूना उत्तर

हाँ। कुछ कवक प्लास्टिक को तोड़ सकते हैं, जैसे — **ऐस्पर्जिलस ट्यूबिन्जेन्सिस (Aspergillus tubingensis)** और **पेस्टालोटिओप्सिस माइक्रोस्पोरा (Pestalotiopsis microspora)** पॉलियूरिथेन प्लास्टिक को निम्नीकृत कर सकते हैं।

11.2.1 अर्धसूत्री विभाजन और विभिन्नता · क्रियाकलाप 11.4

? युग्मक लक्षणों के कितने संयोजनों को वहन कर सकते हैं?

✔ उत्तर

बहुत अधिक। अर्धसूत्री विभाजन में प्रत्येक युग्मक को प्रत्येक जोड़े से एक गुणसूत्र यादृच्छिक रूप से मिलता है, इसलिए युग्मक लक्षणों के अनेक अलग-अलग संयोजन वहन करते हैं (क्रियाकलाप 11.4 देखिए)।

4 मात्र इन तीन जोड़ी लक्षणों (मनकों) से आप कितने संयोजन बना सकते हैं?

✔ उत्तर

प्रत्येक जोड़ी से 2 विकल्प मिलते हैं।

संयोजन = $2 \times 2 \times 2 = 2^3 = \mathbf{8}$

जोड़ी 1	जोड़ी 2	जोड़ी 3
हल्का हरा	हल्का नीला	हल्का लाल
हल्का हरा	हल्का नीला	गहरा लाल
हल्का हरा	गहरा नीला	हल्का लाल
हल्का हरा	गहरा नीला	गहरा लाल
गहरा हरा	हल्का नीला	हल्का लाल
गहरा हरा	हल्का नीला	गहरा लाल
गहरा हरा	गहरा नीला	हल्का लाल
गहरा हरा	गहरा नीला	गहरा लाल

5 **कल्पना कीजिए कि गुणसूत्रों के 23 जोड़ों के साथ कितने संयोजन संभव होंगे।**

✔ उत्तर

23 जोड़ों में से प्रत्येक से 2 विकल्प मिलते हैं।

संयोजन = 2^{23} = **83,88,608 (लगभग 84 लाख)**, एक युग्मक के लिए।

इसी कारण बच्चे अपने माता-पिता और सगे भाई-बहनों से भिन्न होते हैं।

⭐ 11.2.2 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन · क्रियाकलाप 11.5

? **पुष्प रंगीन और/अथवा सुगंधित होते हैं। पुष्पों की ये विशेषताएँ जनन के लिए किस प्रकार उपयोगी हैं?**

✔ उत्तर

चटकीले रंग, सुगंध और मकरंद **कीटों और पक्षियों (परागणकारियों) को आकर्षित** करते हैं। ये परागकणों को एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक ले जाकर परागण में सहायता करते हैं, जो फल और बीज बनने के लिए आवश्यक है।

? **क्या आपको दोनों (पुष्पों और कलियों) में पतले, चपटे, हरे आवरण और रंगीन प्रवर्ध दिखाई देते हैं?**

✔ उत्तर

हाँ। दोनों में हरा आवरण (बाह्यदल) और रंगीन भाग (दल) होते हैं। कली में दल, बाह्यदलों से ढके रहते हैं।

? **क्या आप सोचते हैं कि बाह्यदल, कली अवस्था में तथा पुष्प के खिलने पर उसके अन्य भागों की रक्षा करते हैं?**

✔ उत्तर

हाँ। कली अवस्था में बाह्यदल पुष्प के भीतरी भागों को ढककर उनकी रक्षा करते हैं। खिलने के बाद ये नीचे से दलों और अन्य भागों को सहारा देते हैं।

? **क्या सभी पुष्पों में ये दोनों भाग होते हैं? पुष्प के अन्य भाग कौन-कौन से हैं?**

✔ उत्तर

नहीं, सभी पुष्पों में दोनों भाग अलग-अलग नहीं होते; कुछ पुष्पों में बाह्यदल और दल युग्मित होते हैं, और कुछ पुष्पों (जैसे गेहूँ जैसी घासों) में आकर्षक दल नहीं होते।

अन्य भाग: **पुंकेसर** (नर भाग: तंतु + परागकोश) और **स्त्रीकेसर** (मादा भाग: वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय)।

3–6 **विभिन्न पुष्पों में पुष्पीय भागों की उपस्थिति तालिका 11.1 में लिखिए और प्रत्येक भाग के कार्य का अनुमान लगाइए।**

💡 नमूना उत्तर

पुष्प के भाग	गुड़हल	सरसों	कार्य (अनुमान)
बाह्यदल	हाँ	हाँ	कली की रक्षा
दल	हाँ	हाँ	परागणकारियों को आकर्षित करना
पुंकेसर	हाँ	हाँ	परागकण (नर युग्मक) बनाना

स्त्रीकेसर	हाँ	हाँ	बीजांड रखना; फल और बीज बनाना

अन्य विशेषताएँ: अंडाशय (स्त्रीकेसर का फूला हुआ निचला भाग) की अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य काट में भीतर छोटे गोल **बीजांड** दिखते हैं। जो दिखे उसका चित्र बनाइए।

? **क्या आप पुष्प के सबसे आकर्षक भाग — रंगीन दल के कार्य का अनुमान लगा सकते हैं?**

✔ उत्तर

रंगीन दल परागण के लिए **कीटों और पक्षियों को आकर्षित** करते हैं। ये पुंकेसर और स्त्रीकेसर की रक्षा भी करते हैं।

⭐ क्रियाकलाप 11.6 · मटर के पौधे में परागण

8 **तालिका 11.2 में अपने अवलोकन लिखिए। इनमें से किन विधियों में आप पाते हैं कि पुष्प फलों में परिवर्तित हो गए हैं? इस क्रियाकलाप से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं?**

✔ उत्तर

विधि	फल निर्माण
पुष्प की कली (थैली से लपेटी हुई)	हाँ
पुंकेसर निकाली गई पुष्प की कली (थैली से लपेटी हुई)	नहीं
पुंकेसर निकाला गया पुष्प (थैली से लपेटा हुआ)	हाँ
पुष्प (थैली से लपेटा हुआ)	हाँ
पुष्प (थैली के बिना)	हाँ

जिस कली के पुंकेसर हटाए गए थे, उसे छोड़कर सभी विधियों में फल बनते हैं (उस कली के वर्तिकाग्र तक कभी परागकण नहीं पहुँचे)। खिले हुए पुष्प को पुंकेसर हटाने से पहले ही परागकण मिल चुके थे।

निष्कर्ष: फल निर्माण के लिए परागकोश से वर्तिकाग्र तक परागकणों का स्थानांतरण (**परागण**) आवश्यक है।

? **आपके विचार से यदि परागण नहीं हो तो क्या होगा?**

✔ उत्तर

परागण के बिना नर युग्मक अंडकोशिका तक नहीं पहुँच सकते, इसलिए **निषेचन नहीं होगा**। बीज और फल नहीं बनेंगे; पुष्प प्रायः मुरझाकर गिर जाएगा।

⭐ **क्रियाकलाप 11.7 · परागण की युक्तियाँ और बीज निर्माण**

? **बीज निर्माण के संबंध में वायु द्वारा परागण और कीटों द्वारा परागण जैसी सामान्य प्राकृतिक युक्तियों की अनुमानित सफलता दर क्या है?**

✔ उत्तर

वायु द्वारा परागण की सफलता दर **बहुत कम** है (लगभग 5,000–10,000 परागकणों पर केवल 1 बीज)। कीटों द्वारा परागण की सफलता दर **बहुत अधिक** है (लगभग 20–50 परागकणों पर 1 बीज)। क्रियाकलाप 11.7 देखिए।

1 **दोनों युक्तियों की तुलना और विश्लेषण निम्नलिखित आधार पर कीजिए (तालिका 11.3): परागकण और बीज**

का अनुपात; परागण और बीज निर्माण की क्षमता।

परागण युक्ति	प्रति पुष्प परागकण	निर्मित बीज
वायु-परागित (मक्का, गेहूँ)	5,00,000–10,00,000	50–200
कीट-परागित (सूरजमुखी)	20,000–40,000	800–1,000

✔ उत्तर

परागकण और बीज का अनुपात

वायु: 5,00,000 ÷ 50 से 10,00,000 ÷ 200 → लगभग **5,000–10,000 परागकण प्रति बीज**।

कीट: 20,000 ÷ 800 से 40,000 ÷ 1,000 → लगभग **25–40 परागकण प्रति बीज**।

क्षमता: कीट परागण कहीं अधिक प्रभावी है — कीट परागकणों को सीधे दूसरे पुष्प के चिपचिपे वर्तिकाग्र तक ले जाते हैं। वायु परागण में अधिकांश परागकण हवा में नष्ट हो जाते हैं, इसलिए क्षमता बहुत कम है।

2 **स्पष्ट कीजिए कि पुष्प द्वारा बहुत बड़ी संख्या में परागकणों को उत्पन्न करना अब भी एक प्रभावी परागण युक्ति क्यों है।**

✔ उत्तर

- वायु परागकणों को बिना दिशा के ले जाती है, इसलिए अधिकांश परागकण व्यर्थ हो जाते हैं।
- लाखों हल्के, छोटे परागकण बनाकर पौधा यह सुनिश्चित करता है कि कुछ परागकण दूसरे पुष्पों के लंबे, पंख जैसे वर्तिकाग्र पर अवश्य पहुँचें।

- पौधे को रंगीन दल, मकरंद या सुगंध पर ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ती और वह कीटों पर निर्भर नहीं रहता। इसलिए पास-पास उगे बहुत-से पौधों वाले खुले खेतों (गेहूँ, मक्का, चावल) में यह युक्ति अच्छी तरह काम करती है।

🤔 सोचिए और बताइए · 11.2 पौधों में लैंगिक जनन

1 **गुड़हल (China-rose) के एक पौधे में परागकण के वर्तिकाग्र पर पहुँचने के पश्चात पराग नलिका वर्तिका से होते हुए आगे बढ़ती है। इसके पश्चात कौन-सी प्रक्रिया होने वाली है?**

✔ उत्तर

निषेचन। नर युग्मक पराग नलिका से होकर बीजांड तक पहुँचता है और अंडकोशिका से युग्मित होकर युग्मनज बनाता है।

2 **नीचे दिए गए मदार (Calotropis) के बीजों और डेंडेलियन के बीजों के चित्र (चित्र 11.16) देखिए। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये बीज किस प्रकार के बीज-प्रकीर्णन के लिए अनुकूलित हैं?**

✔ उत्तर

वायु द्वारा प्रकीर्णन। ये बीज हल्के होते हैं और इन पर बारीक रेशमी रोम (पैराशूट जैसे) होते हैं, इसलिए ये हवा में तैरते हैं और वायु द्वारा दूर तक ले जाए जाते हैं।

3 **एक कृषक मक्का की दो किस्मों को एक-दूसरे के पास बोता है परंतु देखता है कि बीज तभी बनते हैं जब एक किस्म का परागकण दूसरी किस्म के वर्तिकाग्र तक पहुँचता है। यह किस प्रकार का परागण है?**

✔ उत्तर

पर-परागण — परागकण एक पौधे के पुष्प से उसी प्रकार के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाते हैं।

🤔 सोचिए और बताइए · 11.3 जंतुओं में लैंगिक जनन

4 **बाह्य निषेचन करने वाले जंतु सामान्यतः आंतरिक निषेचन करने वाले जंतुओं की तुलना में अधिक अंडे क्यों देते हैं?**

✔ उत्तर

बाह्य निषेचन में अंडे और शुक्राणु जल में छोड़े जाते हैं। अनेक अंडे निषेचित नहीं हो पाते और अनेक जल-धाराओं द्वारा नष्ट हो जाते हैं या अन्य जंतुओं द्वारा खा लिए जाते हैं। बहुत अधिक अंडे देने से यह सुनिश्चित होता है कि कम-से-कम कुछ जीवित रहें।

5 **जंतुओं में किस निषेचन विधि में युग्मक अधिक सुरक्षित रहते हैं?**

✔ उत्तर

आंतरिक निषेचन में। युग्मक मादा के शरीर के अंदर मिलते हैं और निषेचित अंडा या भ्रूण वहाँ सुरक्षित रहता है, इसलिए बच्चों के जीवित रहने की संभावना अधिक होती है।

⭐ जिज्ञासा-सूत्र · शिशु का जैविक लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है?

? मादाओं में XX और नरों में XY गुणसूत्र होते हैं। माँ सदैव X गुणसूत्र देती है; पिता X अथवा Y देता है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि शिशु के लिंग का निर्धारण कौन करता है?

✔ उत्तर

पिता।

- अंडाणु (X) + X वाला शुक्राणु → XX → **लड़की**
- अंडाणु (X) + Y वाला शुक्राणु → XY → **लड़का**

केवल पिता का शुक्राणु X या Y ले जा सकता है, इसलिए शुक्राणु ही शिशु का लिंग तय करता है। इसके लिए माँ उत्तरदायी नहीं है।

🤔 सोचिए और बताइए · 11.5 मानव में जनन

6 रवि अचानक देखता है कि उसकी लंबाई तीव्रता से बढ़ रही है, उसके कंधे चौड़े हो रहे हैं और आवाज में परिवर्तन हो रहा है। सोचिए कि वह जीवन की किस अवस्था में प्रवेश कर रहा है?

✔ उत्तर

वह **यौवनारंभ** (किशोरावस्था) में प्रवेश कर रहा है, जब जनन अंग परिपक्व होते हैं। ये परिवर्तन वृषण द्वारा बनाए गए हार्मोन के कारण होते हैं।

7 **रीना का मासिक धर्म प्रत्येक 28वें दिन पर होता है। उसका पिछला मासिक धर्म 5 मार्च को हुआ था। उसका अगला मासिक धर्म किस दिन होने की सबसे अधिक संभावना है?**

✔ उत्तर

दिया है: चक्र = 28 दिन, पिछला मासिक धर्म 5 मार्च को आरंभ हुआ।

मार्च में 31 दिन: 31 − 5 = 26 दिन मार्च में शेष; 28 − 26 = 2।

अगला मासिक धर्म: **2 अप्रैल**।

8 **एक मानव युग्मनज अभी बना है। इसमें कितने गुणसूत्र हैं?**

✔ उत्तर

46 गुणसूत्र (23 जोड़े): 23 शुक्राणु से + 23 अंडाणु से।

9 **यौन क्रिया के समय यौन संचारित संक्रमण के प्रसार को कम करने के लिए कौन-से सुरक्षात्मक साधनों का उपयोग किया जा सकता है?**

✔ उत्तर

कंडोम (अवरोध विधि)। ये शरीर के द्रवों के सीधे संपर्क को रोकते हैं, इसलिए एच.आई.वी., सुजाक और सिफिलिस जैसे यौन संचारित संक्रमणों के प्रसार को कम करते हैं और गर्भधारण को भी रोकते हैं।

10 **यदि कोई दंपत्ति (युगल) मुँह से ली जाने वाली गर्भनिरोधक गोलियों का उपयोग करता है किंतु कंडोम का नहीं तो कौन-से जोखिम बने रहते हैं और क्यों?**

✔ उत्तर

गोलियाँ केवल हार्मोन में परिवर्तन करके अंडाणु के मोचन को प्रभावित करती हैं, इसलिए ये गर्भधारण रोकती हैं। ये शरीर के द्रवों के संपर्क को **नहीं** रोकतीं, इसलिए **यौन संचारित संक्रमणों** (एच.आई.वी., हर्पीज, सिफिलिस, सुजाक आदि) का जोखिम बना रहता है। गोलियों के कुछ दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं।

11 **अनेक जंतुओं में बच्चे जन्म के तुरंत बाद चल सकते हैं अथवा भोजन खोज सकते हैं इसके विपरीत मानव शिशु लंबे समय तक पूर्णतः दूसरों पर निर्भर रहते हैं। एक जाति के रूप में मनुष्यों में इसके क्या लाभ और हानियाँ हो सकती हैं?**

💡 नमूना उत्तर

लाभ

- लंबे बचपन में मस्तिष्क को विकसित होने और माता-पिता तथा समाज से भाषा, कौशल और व्यवहार सीखने का समय मिलता है।
- परिवारों में गहरे संबंध बनते हैं और ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचता है।

हानियाँ

- शिशु लंबे समय तक असहाय रहते हैं और उन्हें निरंतर देखभाल, भोजन और सुरक्षा चाहिए।

- माता-पिता का बहुत समय और संसाधन लगते हैं, इसलिए मनुष्यों के बच्चे कम होते हैं और जनसंख्या धीरे-धीरे बढ़ती है।

📝 अभ्यास प्रश्न

1 **एक पुष्प के परागकोश को परिपक्व होने से पूर्व ही हटा दिया जाता है। इसके पश्चात उसी प्रजाति के दूसरे पौधे के परागकण उसके वर्तिकाग्र पर छिड़के जाते हैं और बीज बनते हैं। यहाँ कौन-सी प्रक्रिया सुनिश्चित होती है?**
(i) स्व-परागण (ii) पर-परागण (iii) निषेचन (iv) ऊतक संवर्धन

✔ उत्तर
(ii) पर-परागण। परागकोश हटा दिए गए थे, इसलिए स्व-परागण नहीं हो सकता; परागकण उसी प्रजाति के दूसरे पौधे से आए।

2 **पौधों में लैंगिक जनन के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए —**
(i) वर्तिकाग्र पर पराग का अंकुरण (ii) निषेचन (iii) परागण (iv) युग्मनज का निर्माण

✔ उत्तर
(iii) परागण → (i) वर्तिकाग्र पर पराग का अंकुरण → (ii) निषेचन → (iv) युग्मनज का निर्माण

3 **अभिकथन — निषेचन के पश्चात निर्मित युग्मनज तत्काल गर्भाशय भित्ति से जुड़ जाता है।**

कारण — गर्भाशय की भित्ति सदैव युग्मनज को ग्रहण करने के लिए तैयार रहती है।

(i) अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण, अभिकथन की सही व्याख्या है।

(ii) अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं किंतु कारण, अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है।

(iii) अभिकथन सत्य है, किंतु कारण असत्य है।

(iv) अभिकथन असत्य है, किंतु कारण सत्य है।

💡 नमूना उत्तर

(iv) (सबसे निकट विकल्प)।

अभिकथन असत्य है: युग्मनज डिंबवाहिनी में बनता है और गर्भाशय तक जाते समय उसमें अनेक समसूत्री विभाजन होते हैं; इसके बाद ही वह गर्भाशय के आस्तर में रोपित होता है।

कारण के बारे में: गर्भाशय का आस्तर हर महीने युग्मनज को ग्रहण करने के लिए मोटा और रक्त वाहिकाओं से समृद्ध हो जाता है। (वास्तव में यह प्रत्येक चक्र में तैयार होता है, 'सदैव' नहीं — मासिक धर्म में यह निस्तारित हो जाता है।)

4 **अलैंगिक जनन से उत्पन्न संततियाँ आनुवंशिक रूप से जनक के समान क्यों होती हैं?**

✔ उत्तर

अलैंगिक जनन में **केवल एक जनक** होता है और यह **समसूत्री विभाजन** द्वारा होता है। समसूत्री विभाजन से बनी संतति कोशिकाओं में जनक कोशिका के समान संख्या में और समान गुणसूत्र होते हैं। दो जनकों के आनुवंशिक पदार्थ का मिश्रण नहीं होता, इसलिए संततियाँ जनक के क्लोन होती हैं।

5 **गर्भावस्था के दौरान मासिक धर्म क्यों रुक जाता है? स्पष्ट कीजिए।**

✔ उत्तर

गर्भावस्था में युग्मनज/भ्रूण गर्भाशय के मोटे आंतरिक आस्तर में रोपित होता है और उसी से पोषण पाता है। यह आस्तर पूरी गर्भावस्था में आवश्यक है, इसलिए यह **निस्तारित नहीं होता** — अतः मासिक धर्म नहीं होता। साथ ही गर्भावस्था के हार्मोन नए अंडाणुओं का मोचन (अंडोत्सर्ग) रोक देते हैं, इसलिए चक्र दोहराया नहीं जाता।

6 **दिन के समय खिलने वाले पुष्पों की तुलना में रात में खिलने वाले पुष्प सफेद या हल्के रंग के क्यों होते हैं?**

✔ उत्तर

रात में प्रकाश कम होता है, इसलिए चटकीले रंग दिखाई नहीं देते। सफेद या हल्के रंग के पुष्प **कम प्रकाश** (चाँदनी) में भी रात के परागणकारियों, जैसे पतंगों और चमगादड़ों को आसानी से दिखाई देते हैं। ऐसे पुष्प उन्हें आकर्षित करने के लिए प्रायः तेज सुगंध भी देते हैं।

7 **लैंगिक रूप से उत्पन्न पौधों की तुलना में कायिक रूप से प्रवर्धित पौधे रोगों के प्रति अधिक संवेदनशील क्यों होते हैं?**

✔ उत्तर

कायिक रूप से प्रवर्धित पौधे **आनुवंशिक रूप से समान** (क्लोन) होते हैं और उनमें विभिन्नता नहीं होती। यदि कोई रोग एक पौधे पर आक्रमण करता है तो सभी पौधे उसके प्रति समान रूप से कमजोर होते हैं, इसलिए पूरी फसल नष्ट हो सकती है। जनक के रोग (जैसे विषाणु) भी नए पौधों में चले जाते हैं। लैंगिक रूप से उत्पन्न पौधों में विभिन्नता होती है, इसलिए कुछ पौधे रोग का प्रतिरोध करके बच सकते हैं।

8 **यदि किसी प्रकार के पौधे में सभी पुष्प केवल स्व-परागण करने में सक्षम हों तो आगे आने वाली अनेक पीढ़ियों में आनुवंशिक विविधता पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? स्पष्ट कीजिए।**

✔ उत्तर

आनुवंशिक विविधता **घट जाएगी**। परागकण और अंडाणु एक ही पौधे से आते हैं, इसलिए अलग-अलग पौधों के लक्षणों का मिश्रण नहीं होता। अनेक पीढ़ियों में पौधे अधिक-से-अधिक एक जैसे हो जाएँगे। कम विभिन्नता के कारण जाति को नए रोगों या परिवेश के परिवर्तनों के अनुकूल बनने में कठिनाई होगी।

9 **एक कृषक बड़ी संख्या में आनुवंशिक रूप से एक जैसे पौधे शीघ्रता से उगाना चाहता है। इसके लिए उपयुक्त**

जनन विधियों का सुझाव दीजिए और समझाइए कि वे प्रभावी क्यों हैं?

✔ उत्तर

- **ऊतक संवर्धन:** प्रयोगशाला में एक छोटे भाग (प्ररोह शीर्ष) से शीघ्रता से बहुत-से विषाणु-मुक्त पादपक बनते हैं (जैसे केला)।
- **कर्तन, परतन, कलम बाँधना** तथा तना कंद/प्रकंद लगाना (आलू, अदरक, गन्ना)।

ये अलैंगिक विधियाँ हैं: केवल एक जनक, समसूत्री विभाजन, इसलिए सभी पौधे अच्छे जनक के समान होते हैं। ये शीघ्र होती हैं और इनके लिए पुष्प या बीज की आवश्यकता नहीं होती।

10 (i) **सुरेश परागकणों के अंकुरण का अध्ययन करने के लिए विभिन्न शर्करा सांद्रता (0%, 2.5%, 5%, 7.5%, 10%) में परागकण लेकर स्लाइड तैयार करता है। इस व्यवस्थापन के उपयोग से किन विभिन्न परिकल्पनाओं की जाँच की जा सकती है?**

💡 नमूना उत्तर

- परागकणों को अंकुरण के लिए शर्करा की आवश्यकता होती है (0% पर अंकुरण नहीं)।
- शर्करा की सांद्रता बढ़ने पर परागकणों का अंकुरण बढ़ता है।
- अंकुरण के लिए एक सर्वोत्तम (इष्टतम) शर्करा सांद्रता होती है; उससे अधिक होने पर अंकुरण घटता है।

- शर्करा की सांद्रता पराग नलिका की लंबाई को प्रभावित करती है।

10 (ii) **इस व्यवस्थापन में कौन-से मानदंडों को समान रखा जाना चाहिए?**

✔ उत्तर

परागकणों का प्रकार (प्रजाति) और आयु समान; प्रत्येक स्लाइड पर परागकणों और विलयन की मात्रा समान; ताप, प्रकाश और आर्द्रता समान; अवलोकन का समय समान; एक ही सूक्ष्मदर्शी और गिनने की एक ही विधि।

11 **नीचे दिए गए चित्र को देखिए और दिए गए संकेतों के आधार पर पता लगाइए कि इन पुष्पों में किस प्रकार का परागण हुआ होगा —**

टमाटर	गेहूँ	पपीता
पुंकेसर वर्तिकाग्र को ढक लेते हैं।	पुष्प परागण के पश्चात खुलते हैं।	नर और मादा पुष्प प्रायः अलग-अलग पपीते के पेड़ों पर होते हैं।

✔ उत्तर

- **टमाटर: स्व-परागण।** पुंकेसर वर्तिकाग्र को ढक लेते हैं, इसलिए उसी पुष्प के परागकण आसानी से उस पर गिरते हैं।
- **गेहूँ: स्व-परागण।** पुष्प खुलने से पहले ही परागण हो जाता है, इसलिए दूसरे पौधों के परागकण वर्तिकाग्र तक नहीं पहुँच पाते।

- **पपीता: पर-परागण।** नर और मादा पुष्प अलग-अलग पेड़ों पर होते हैं, इसलिए परागकणों को नर पेड़ से मादा पेड़ तक (कीटों या वायु द्वारा) ले जाना पड़ता है।

12 **सेब के उद्यान: स्थान 'क' — प्राकृतिक परागण; स्थान 'ख' — मधुमक्खी पालन (मधुमक्खी की कालोनी के साथ)। चित्र 11.24 में फल लगना और फल गिरना:**

	फल लगना (%)	फल गिरना (%)
स्थान 'क' (प्राकृतिक परागण)	लगभग 26	लगभग 35
स्थान 'ख' (मधुमक्खी की कालोनी के साथ)	लगभग 40	लगभग 8

(i) शोधकर्ता-कृषक समूह ने किन परिकल्पनाओं पर विचार किया होगा? (ii) प्रयोग में कौन-कौन से विभिन्न मानदंड हैं? (iii) सेब की अधिक उपज के संदर्भ में दोनों उद्यानों 'क' और 'ख' के आँकड़ों की तुलना और विश्लेषण कीजिए। (iv) अपने विश्लेषण के आधार पर इन आँकड़ों से आपने क्या निष्कर्ष निकाला?

✔ उत्तर

(i) परिकल्पनाएँ

- सेब के उद्यानों में मधुमक्खी की कालोनियाँ रखने से परागण और फल लगना बढ़ता है।
- मधुमक्खियों द्वारा बेहतर परागण से फल गिरना कम होता है और सेब की उपज बढ़ती है।
- सेब की उपज में गिरावट प्राकृतिक परागणकारियों की कमी के कारण है।

(ii) मानदंड

- बदला गया (स्वतंत्र): परागण का प्रकार — प्राकृतिक परागणकारी या मधुमक्खी पालन।
- मापा गया (आश्रित): फल लगना (%) और फल गिरना (%), अर्थात उपज।
- समान रखे गए: सेब की किस्म, पेड़ों की आयु, जलवायु, जल, खाद, उद्यानों की देखभाल।

(iii) तुलना

- फल लगना: 'ख' (≈40%) 'क' (≈26%) से अधिक है — लगभग 14% अधिक।
- फल गिरना: 'ख' (≈8%) 'क' (≈35%) से बहुत कम है।
- अतः स्थान 'ख' में अधिक फल लगते हैं और उनमें से अधिकांश बने रहते हैं → अधिक उपज।

(iv) निष्कर्ष: मधुमक्खी पालन से सेब के पुष्पों का परागण बेहतर होता है, फल लगना बढ़ता है और फल गिरना घटता है। मधुमक्खियों के साथ मिश्रित कृषि से सेब की उपज बढ़ सकती है और शहद से अतिरिक्त आय भी होती है।

13 **एक विद्यार्थी का दावा है कि 'मानवों में अंडोत्सर्ग सदैव मासिक धर्म के 14वें दिन होता है।' कथन की विवेचनात्मक रूप से जाँच कीजिए और बताइए कि दावा सही है या नहीं। अपने उत्तर के लिए कम-से-कम दो कारण दीजिए।**

✔ उत्तर

दावा **सही नहीं** है।

- मासिक धर्म चक्र सभी में समान नहीं होता: यह सामान्यतः 21–35 दिनों का होता है। 14वाँ दिन केवल 28 दिन के प्रारूपिक चक्र के लिए है।

- अंडोत्सर्ग अगले मासिक धर्म से लगभग 14 दिन **पहले** होता है, इसलिए 21 दिन के चक्र में यह लगभग 7वें दिन और 35 दिन के चक्र में लगभग 21वें दिन होता है।
- तनाव, बीमारी, आहार के कारण या यौवनारंभ के प्रारंभिक वर्षों में एक ही व्यक्ति में चक्र बदल सकता है, इसलिए अंडोत्सर्ग का दिन भी बदल सकता है।

⭐ परियोजना कार्य

1 **भारत सरकार द्वारा संचालित 'बीज ग्राम योजना' के विषय में पढ़िए। देशी बीजों का संरक्षण क्यों महत्वपूर्ण है?**

💡 नमूना उत्तर

बीज ग्राम योजना में कृषकों को अपने ही गाँव में अच्छी गुणवत्ता के बीज तैयार करने और सँजोने का प्रशिक्षण दिया जाता है।

देशी बीज महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये स्थानीय मिट्टी और जलवायु के अनुकूल होते हैं, स्थानीय पीड़कों और सूखे का प्रतिरोध करते हैं, आनुवंशिक विविधता बनाए रखते हैं, हर वर्ष सँजोकर फिर से बोए जा सकते हैं (कम लागत), और भविष्य में नई किस्में तैयार करने के लिए आवश्यक हैं।

2 **आई.वी.एफ. के उपयोग और कमियों पर एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। अपनी कक्षा में इस पर चर्चा कीजिए।**

💡 नमूना उत्तर

आई.वी.एफ.: प्रयोगशाला की डिश में अंडाणु और शुक्राणु का युग्मन कराया जाता है; निषेचित अंडाणु को गर्भाशय में रोपित किया जाता है।

उपयोग: उन दंपत्तियों की सहायता करता है जिनके संतान नहीं हो पाती (अवरुद्ध डिंबवाहिनी, शुक्राणुओं की कम संख्या आदि)।

कमियाँ: महँगा; कई बार प्रयास करना पड़ सकता है; हार्मोन की दवाओं के दुष्प्रभाव हो सकते हैं; जुड़वाँ/तीन बच्चों की संभावना अधिक; मानसिक तनाव।

3 **फसल युक्त खेतों का सर्वेक्षण कीजिए और कृषकों से वार्तालाप कीजिए: कायिक प्रवर्धन और बीजों से उगाई जाने वाली फसलें; देशी या संकर बीज; कृषि पशुओं की देशी और संकर नस्लें; कृषि में अलैंगिक और लैंगिक जनन विधियाँ किस प्रकार उपयोगी हैं, इस पर रिपोर्ट।**

💡 नमूना उत्तर

- कायिक प्रवर्धन: गन्ना, आलू, केला, अदरक, हल्दी, गुलाब, आम (कलम बाँधना)।
- बीज: गेहूँ, चावल, मक्का, दालें, सरसों, सब्जियाँ।
- अनेक कृषक अधिक उपज के लिए संकर बीजों का उपयोग करते हैं, जो दो चुनी हुई किस्मों के पर-परागण से बनते हैं; कुछ कृषक देशी बीज रखते हैं क्योंकि वे सस्ते हैं और स्थानीय जलवायु के अनुकूल हैं।
- पशु: देशी गायें जैसे गिर, साहीवाल, लाल सिंधी (मजबूत, कम देखभाल) बनाम संकर गायें जैसे होल्स्टीन फ्रीज़ियन या जर्सी संकर (अधिक दूध, अधिक देखभाल)।

- अलैंगिक विधियाँ अच्छी किस्मों को बिना बदले और शीघ्रता से बढ़ाती हैं; लैंगिक विधियाँ नई उन्नत किस्में बनाती हैं।

4 **अपने विद्यालय के पास के खेतों में परागण युक्तियों का पता लगाइए: विभिन्न फसलों के परागणकारी; परागणकारियों की घटती संख्या के कारण और उनके समाधान। अपने विद्यालय के उद्यान में आने वाले परागणकारियों का अवलोकन कीजिए।**

💡 नमूना उत्तर

- परागणकारी: गेहूँ, चावल, मक्का के लिए वायु; सरसों, सूरजमुखी, कद्दू, बैंगन के लिए मधुमक्खियाँ; कुछ पुष्पों के लिए तितलियाँ और पक्षी।
- घटने के कारण: पीड़कनाशियों का अत्यधिक उपयोग, पुष्पी पौधों और आवासों की कमी, जलवायु परिवर्तन, मधुमक्खियों के रोग।
- समाधान: पीड़कनाशियों का कम और सुरक्षित उपयोग, पुष्पी पौधे और बाड़ लगाना, मधुमक्खी के बक्से रखना (मधुमक्खी पालन), जैविक खेती।

5 **भिंडी, टमाटर, बैंगन, शिमला मिर्च, पपीता, संतरा, खरबूजा आदि फलों को काटते समय अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ काट तथा बीजों के जुड़ाव का अवलोकन कीजिए; इसका संबंध अंडाशय की आंतरिक संरचना से स्थापित कीजिए।**

💡 नमूना उत्तर

अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ काट में फल के भीतर कक्ष दिखते हैं जिनमें बीज भीतरी भित्ति या केंद्र से जुड़े होते हैं। फल पका हुआ **अंडाशय** है और बीज **बीजांड** हैं; कक्ष और बीजों का जुड़ाव पुष्प के अंडाशय की भीतरी संरचना से मेल खाता है (जैसे टमाटर में 2 या अधिक कक्ष होते हैं जिनमें बीज गूदेदार केंद्रीय भाग पर लगे होते हैं)।

⭐ खोज जारी है...

? क्या अमीबा या यीस्ट जैसे एककोशिकीय जीव में कभी 'जरण' (ageing) होता है? जब यह विभाजित होता है तो लगभग दो समान प्रतियाँ उत्पन्न करता है। तो क्या उनमें कोई जरण भी होता है?

💡 नमूना उत्तर

अमीबा में जनक दो संतति कोशिकाओं में बँट जाता है और बूढ़ा होने या मरने के लिए कोई जनक शरीर नहीं बचता, इसलिए इसे प्रायः 'अमर' कहा जाता है। परंतु मुकुलन द्वारा जनन करने वाले यीस्ट में जरण दिखाई देता है: एक जनक कोशिका सीमित संख्या में ही मुकुल बना पाती है और फिर मर जाती है। अतः कुछ एककोशिकीय जीवों में भी जरण हो सकता है।

🎉 अध्याय 11 पूरा! कल एक बार फिर दोहराएँ।